

ДОДАТОК А

Звіт результатів перевірки на унікальність тексту в базі ХНУРЕ

StrikePlagiarism.com

Звіт не був оцінений

Метадані

ДОКУМЕНТ

Заголовок
2026_Б_ПІ_ПЗПІ_22_1_Токар_Д_Ю_скорочений

Автор
Токар Денис Юрійович

Науковий керівник / Експерт
Чуприна А.С./Олійник О.В.

ІД документу
334358534

ОРГАНІЗАЦІЯ

Назва організації
Kharkiv National University of Radio Electronics

підрозділ
каф. ПІ

ЗВІТ

Дата звіту
2026-06-18

Дата редагування

Обсяг знайдених подібностей

Коефіцієнт подібності визначає, який відсоток тексту по відношенню до загального обсягу тексту було знайдено в різних джерелах. Зверніть увагу, що високі значення коефіцієнта не автоматично означають плагіат. Звіт має аналізувати компетентна / уповноважена особа.

0.37%

0.37%

КП 1

15910

Кількість слів

1.3%

1.3%

КЦ

122994

Кількість символів

Тривога

У цьому розділі ви знайдете інформацію щодо текстових спотворень. Ці спотворення в тексті можуть говорити про МОЖЛИВІ маніпуляції в тексті. Спотворення в тексті можуть мати навмисний характер, але частіше характер технічних помилок при конвертації документа та його збереженні, тому ми рекомендуємо вам підходити до аналізу цього модуля відповідально. У разі виникнення запитань, просимо звертатися до нашої служби підтримки.

Заміна букв		0
Інтервали		0
Мікропробіли		0
Білі знаки		0
Парафрази (SmartMarks)	a	1

Джерела

Нижче наведений список джерел. В цьому списку є джерела із різних баз даних. Колір тексту означає в якому джерелі він був знайдений. Ці джерела і значення Коефіцієнту Подібності не відображають прямого плагіату. Необхідно відкрити кожне джерело і проаналізувати зміст і правильність оформлення джерела.

10 найдовших фраз

Колір тексту

#	НАЗВА ТА АДРЕСА ДЖЕРЕЛА URL (НАЗВА БАЗИ)	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
---	--	--

ДОДАТОК Б

Слайди презентації

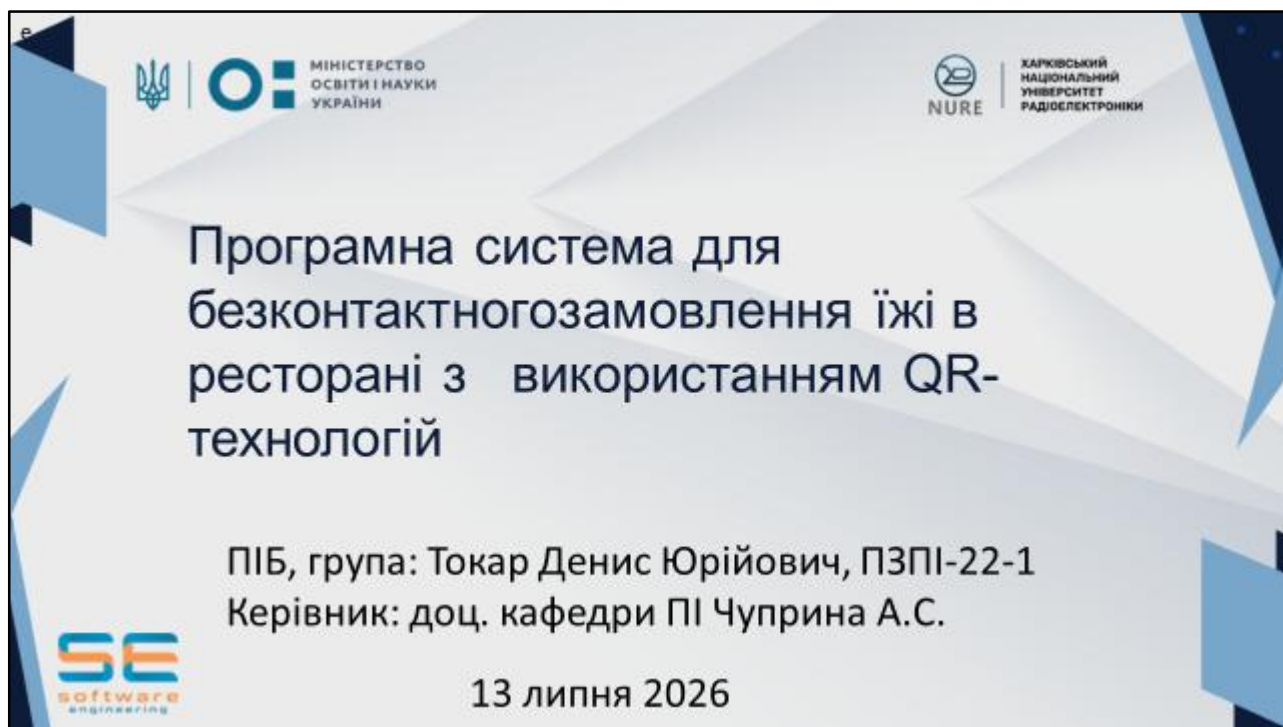


Рисунок Б.1 – Титульний слайд

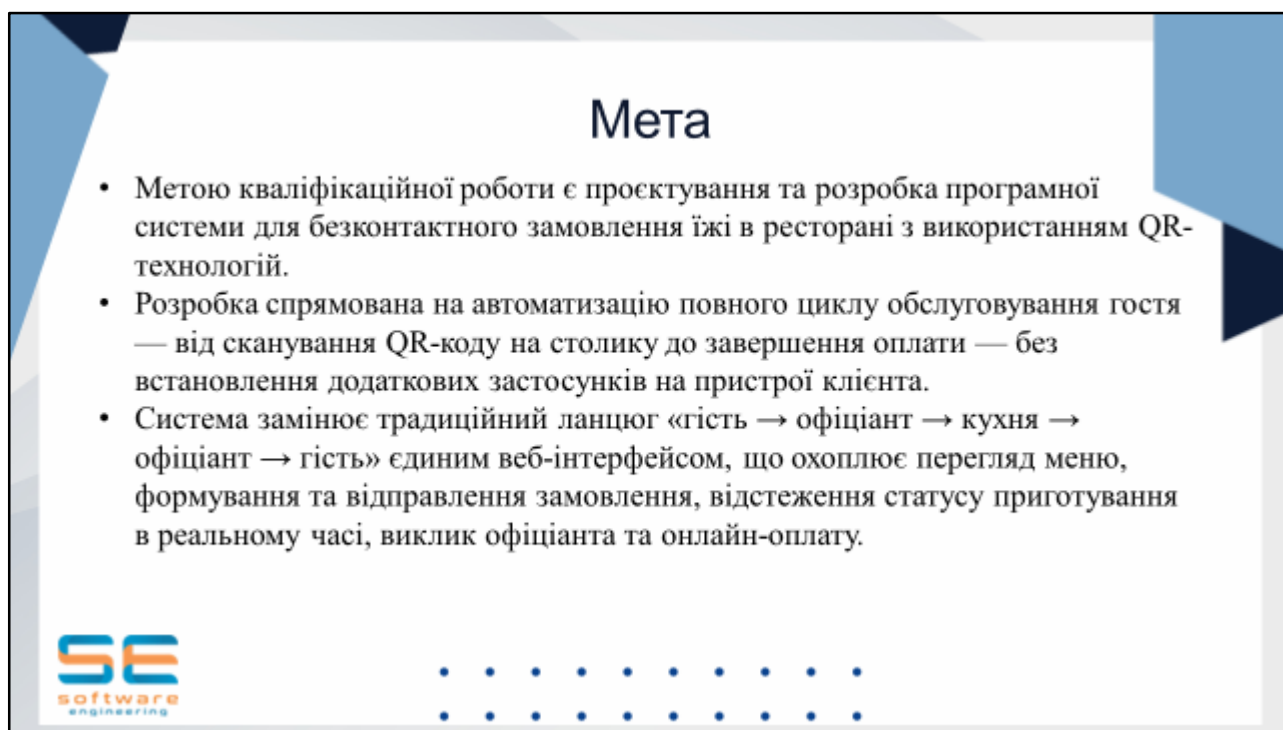


Рисунок Б.2 – Слайд «Мета роботи»

Аналіз предметної галузі та конкурентів

Основні проблеми традиційної моделі:

1. Ланцюг «гість → офіціант → кухня → офіціант → гість» — це джерело затримок і помилок;
2. Паперові меню — витрати на друк, відсутність гнучкості;
3. Відсутність аналітики.

Порівняльний аналіз 4 основних рішень на ринку:

Характеристика	Poster POS	OddMenu	Choice QR	Kavapp QR	Система, що розробляється
QR-меню для гостей	+	+	+	+	+
Самостійне замовлення гостем	Через персонал	-	+	-	+
Онлайн-оплата	+	-	+	-	+
CRM / історія замовлень	-	-	+	-	+
Аналітика та звітність	Розширена	-	Розширена	Базова	Базова



Рисунок Б.3 – Слайд «Аналіз предметної області»

Концепція системи та рольова модель

Модель BYOD (*Bring Your Own Device*) — смартфон гостя як персональний термінал без встановлення застосунків.

4 ролі користувачів:

1. Гість — сканує QR, замовляє, відстежує статус, оплачує
2. Кухар — KDS-дошка з Kanban-статусами страв у реальному часі, меню
3. Офіціант — карта залу, виклики, редагування замовлення
4. Адміністратор — повний доступ: меню, персонал, аналітика, налаштування

Модель монетизації Freemium:

- Free: QR-меню, KDS, карта залу, готівкова оплата, до 50 страв, до 5 зображень, до 3 акаунтів персоналу
- Premium: онлайн-оплата LiqPay, аналітика, PDF-меню, відгуки, Google Translate, необмежено

Архітектура: multi-tenant SaaS — одна інстанція системи обслуговує необмежену кількість ресторанів з повною ізоляцією даних між ними.



Рисунок Б.4 – Слайд «Концепція системи»

Структура бази даних

The diagram illustrates a complex database schema with the following components:

- Tables (Blue Boxes):**
 - Category:** Includes fields like 'id', 'name', 'description', 'parent_id', 'created_at', 'updated_at'.
 - Material:** Includes fields like 'id', 'name', 'description', 'parent_id', 'created_at', 'updated_at'.
 - Equipment:** Includes fields like 'id', 'name', 'description', 'parent_id', 'created_at', 'updated_at'.
 - Structure:** Includes fields like 'id', 'name', 'description', 'parent_id', 'created_at', 'updated_at'.
 - Component:** Includes fields like 'id', 'name', 'description', 'parent_id', 'created_at', 'updated_at'.
 - Conductor:** Includes fields like 'id', 'name', 'description', 'parent_id', 'created_at', 'updated_at'.
 - Material_2:** Includes fields like 'id', 'name', 'description', 'parent_id', 'created_at', 'updated_at'.
 - Equipment_2:** Includes fields like 'id', 'name', 'description', 'parent_id', 'created_at', 'updated_at'.
 - Structure_2:** Includes fields like 'id', 'name', 'description', 'parent_id', 'created_at', 'updated_at'.
 - Component_2:** Includes fields like 'id', 'name', 'description', 'parent_id', 'created_at', 'updated_at'.
 - Conductor_2:** Includes fields like 'id', 'name', 'description', 'parent_id', 'created_at', 'updated_at'.
- Relationships (Orange Boxes):**
 - Material:** Connects 'Material' and 'Material_2'.
 - Equipment:** Connects 'Equipment' and 'Equipment_2'.
 - Structure:** Connects 'Structure' and 'Structure_2'.
 - Component:** Connects 'Component' and 'Component_2'.
 - Conductor:** Connects 'Conductor' and 'Conductor_2'.
- Other Elements:**
 - Material_1:** A table connected to 'Material'.
 - Equipment_1:** A table connected to 'Equipment'.
 - Structure_1:** A table connected to 'Structure'.
 - Component_1:** A table connected to 'Component'.
 - Conductor_1:** A table connected to 'Conductor'.

Рисунок Б.8 – Слайд «Структура бази даних»

Приклади реалізації

```

export function useLocalField() {
  const { i18n } = useTranslation();

  return (obj, field) => {
    if (!obj) return "";
    const lang = i18n.language;

    if (lang === SOURCE_LANG) return obj[field] ?? "";

    const localeKey = `fieldFor${field}_lang`;
    return obj[localeKey] ?? obj[field] ?? "";
  };
}

```

```

export function useWebSocket({ onMessage, enabled = true }) {
  const { wsStatus, wsLatency, wsSubscribe, addEventListener, removeEventListener } = useApp();
  const handlerRef = useRef(onMessage);

  useEffect(() => { handlerRef.current = onMessage; }, [onMessage]);

  useEffect(() => {
    if (!enabled) return;
    const fn = (msg) => handlerRef.current?.(msg);
    addEventListener(fn);
    return () => removeEventListener(fn);
  }, [enabled, addEventListener, removeEventListener]);

  return { status: wsStatus, latency: wsLatency, subscribe: wsSubscribe };
}

```

```

_id: ObjectId("6a189330089760dab90404f1")
name: "Bunsen"
description: "Димовий лавка на відп'явку (500 кг)"
translations: Object
  uk: Object
    name: Object
      value: "Димовик"
      isName: true
    description: Object
      value: "Димовий лавка на відп'явку (500 кг)"
      isName: true
    weight: Object
      name: Object
        value: "Поміщик"
        isName: true
      description: Object
        value: "Поміщик лавка в вашій вибірці (500 кг)"
        isName: true
      weight: Object
        isName: true
  basePrice: 75

```

Хук для підтримки багатомовності та приклад структури об'єкта(позиція меню)

Хук WebSocket з'єднання та WebSocket кімнати

Рисунок Б.9 – Слайд «Приклади реалізації»

Інтерфейси користувачів системи

Інтерфейс гостя

Інтерфейс офіціанта

Канбан кухаря

Інтерфейс адміністратора

Рисунок Б.10 – Слайд «Інтерфейси»

Тестування

Рівень 1 — Автоматизоване тестування API сервера:

- Фреймворк: Jest + supertest + mongodb-memory-server
- 278 тестів, 17 наборів: QR-сканування, замовлення, KDS, платежі, RBAC, WebSocket, аналітика, i18n, 5 інтеграцій
- Всі 278 тестів пройдено успішно

Рівень 2 — Ручне тестування клієнтського інтерфейсу

Результати ручного тестування основних клієнтських сценаріїв використання:

Ідентифікатор	Сценарій	Очікуваний результат	Статус
UC-QR-01	Сканування дійсного QR-коду гостем	SPA зберігає сесію в localStorage і перенаправляє на сторінку меню	Пройдено
UC-ORDER-03	Спроба оформити друге активне замовлення з того ж акаунту	Сервер повертає HTTP 409; інтерфейс показує банер із посиланням на наявне замовлення	Пройдено
UC-CART-01	Підтвердження кошика з кількома стравами	Замовлення майже миттєво з'являється на дошці кухаря через WebSocket	Пройдено
UC-STATUS-01	Кухар переводить групу подачі у наступний стан	Сторінка статусу замовлення в гостя оновлюється миттєво без перезавантаження	Пройдено
UC-I18N-01	Перемикання мови інтерфейсу UA/EN	Назви страв і контент оновлюються миттєво без повторного завантаження даних	Пройдено
UC-THEME-01	Перемикання теми інтерфейсу Dark/Light	Кольорова палітра інтерфейсу змінюється без перезавантаження	Пройдено

Рисунок Б.11 – Слайд «Тестування»

Підсумки та перспективи розвитку

Результати:

- Спроектвана та реалізована система, що забезпечує повний цикл обслуговування гостя: QR → замовлення → оплата
- Понад 80 функціональних вимог (15 модулів), понад 70 критеріїв приймання
- 60+ REST API-ендпоінтів, WebSocket з event replay, 23 колекції MongoDB
- PWA з офлайн-режимом, Freemium-монетизація, multi-tenant SaaS

Перспективи розвитку:

- Бронювання столиків, програма лояльності
- Поглиблена аналітика: ABC-аналіз страв, прогнозування попиту
- AI інтеграції: генерація описів страв, персоналізовані рекомендації, аналіз тональності відгуків
- Двостороння інтеграція з POS-системами (Poster, Syrve, Choice QR)
- Нативні мобільні застосунки для персоналу (push-сповіщення)

.

.



Рисунок Б.12 – Слайд «Підсумки»